제 14회 범정부 공공데이터·AI 활용 창업경진대회 통합본선

제품 · 서비스 개발 부문

팔지 못해 버려지는 것을 없애는, 가장 스마트한 방법

제주조컬타임AI

Team · SSD / Team Lead · 이보현
추천기관 · 제주특별자치도

Problem

오늘 22시가 지나면, 이 재고의 가치는 0원이 됩니다.

현재 시각 20:10	흑돼지 도시락 7개 마감 시각 22:00	사장님에게 남은 시간 1시간 50분







소상공인의 진짜 문제

=

" 판매 판단에 쓸 데이터가 없다 "

할인 플랫폼은 있어도, 첫 판단을 대신해 주는 데이터는 없습니다.

공공데이터가 소상공인의 “첫 판매기록"이 됩니다.

자체 POS 이력이 없어도 지역 수요·날씨·관광 맥락으로 오늘의 기본 수요를 만듭니다.

지역 방문 수요

유동 인구 · 상권 위치를 통해
현재 지역 수요를 추정

날씨

기온 · 강수 · 바람이
상품 수요에 미치는 영향 반영

재고 상태

현재 잔여 재고와
재고 부담을 반영

시간 · 시즌 요인

요일 · 시간대 · 성수기 등
반복적인 수요 변화를 반영

공공데이터 → 지역 수요예측 → 가게별 판매진단

운영 후에는 가게별 판매결과를 더해 개인화합니다.

출처: 제주관광빅데이터플랫폼 지역별 방문객, 기상청 단기예보, 비짓제주 관광정보, 상가(상권)정보

Solution

감이 아닌 데이터로, 오늘의 최적 판매가격을 제안합니다.

날씨 · 유동인구 · 재고 소진 속도를 실시간 분석해 최적 가격을 계산하는 동적 가격 매칭 플랫폼

소상공인



1. 수익 우선
매출 확보 우선

2. 균형
판매 · 매출 균형

3. 판매 우선
빠른 재고 소진

AI

AI가 최적의 3가지 가격안을 제안합니다.

→ 최종 결정은 소상공인이 선택

관광객



Service flow

공공데이터 → AI → 판매행동, 한 번에 이어지는 흐름



출처(플랫폼)	제공기관	사용 데이터 기간	주요 내용
제주관광빅데이터플랫폼	제주관광공사	2025년 ~ 2026년	내/외국인 입도 관광객
공공데이터포털	제주특별자치도	2025년 ~ 2026년	지역별 내/외국인 유동인구
공공데이터포털	기상청	실시간	실시간 기상정보

공공데이터가 빠지면 판매 전략을 만들 수 없습니다.

AI 성능은 **수요예측**과 **판매효과**를 분리해 검증합니다.

데이터 학습 기반 수요예측 모델 성능 검증

22,188건	43개	3.07%	1,208명	0.995
내부 검증 데이터	제주 읍면동	WAPE	MAE	R^2

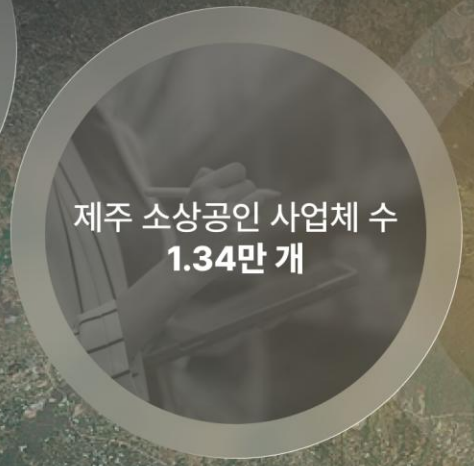
예측 방식	WAPE	MAE	R^2
전체 일평균	52.75%	20,780명	-
지역별 일평균	9.89%	3,898명	0.9587
지역별 요일 평균	8.80%	3,467명	0.9660
지역별 월평균	8.50%	3,347명	0.9684
지역별 월평균	**3.07%**	**1,208명**	**0.9953**

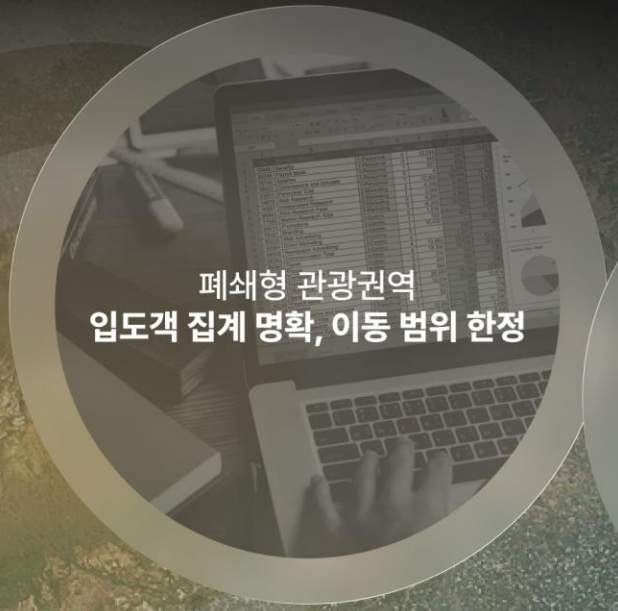
Market

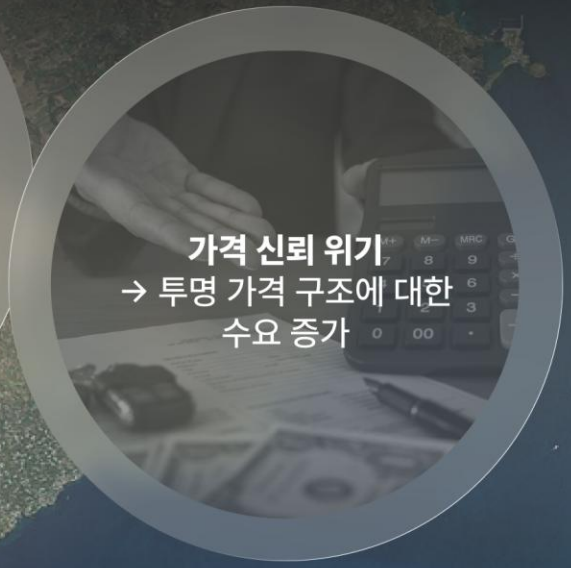
왜 하필 제주, 왜 하필 지금인가?

시장 규모: 제주 연 방문객 1,313만 명 · 관련 카테고리 시장 약 4.9조원(내국인 기준, 참고 지표) — 1차 파일럿 목표는 관광특구 1곳, 판매자 20~30곳, 월 거래 900건





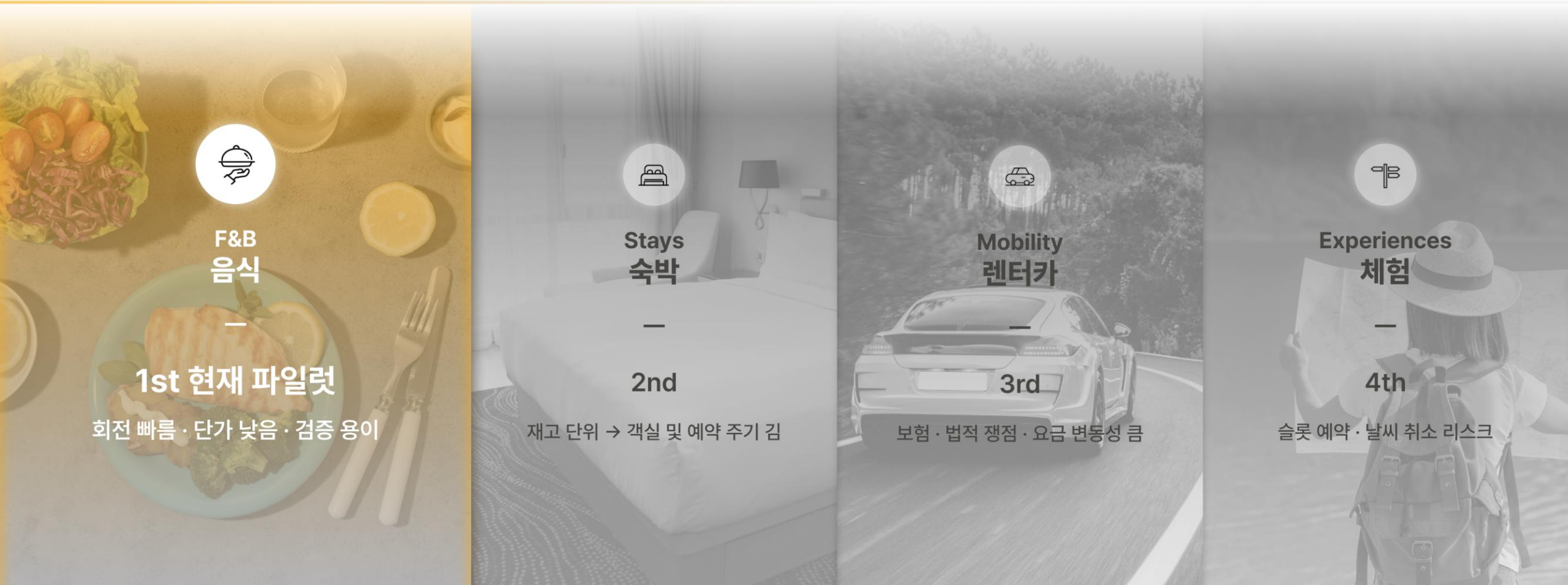




제주를 시작으로, 전국 시장으로 확장합니다.

카테고리 확장 전략과 상용화 순서

네 개 카테고리는 공통 데이터 구조를 기반으로 설계하되,
재고 특성과 거래 주기를 고려해 검증이 용이한 음식부터 단계적으로 확장한다.



F&B
음식

—

1st 현재 파일럿

회전 빠름 · 단가 낮음 · 검증 용이

Stays
숙박

—

2nd

재고 단위 → 객실 및 예약 주기 김

Mobility
렌터카

—

3rd

보험 · 법적 쟁점 · 요금 변동성 큼

Experiences
체험

—

4th

슬롯 예약 · 날씨 취소 리스크

Core Value

사장님이 돈을 내는 이유는 단순합니다.

점포 1곳 (월 가정)

36건
월 회수 거래

54만원
회수매출

서비스 비용 약 4.5만원
점포에 남는 회수매출 약 49만원

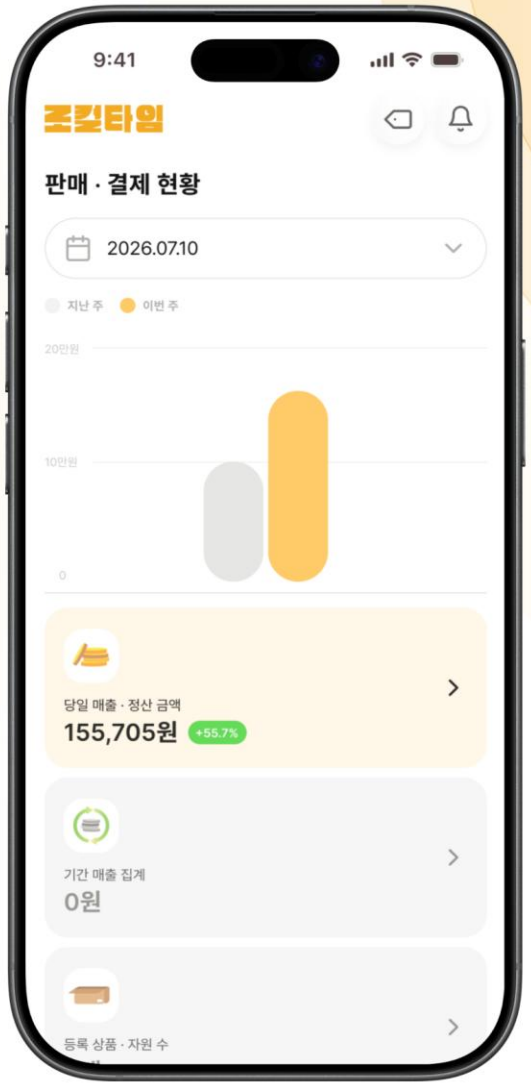
현재 손익분기 감도(월 41건 = 고정비 상회)는 인프라비기준 참고치

월 41건 거래 시 기본 인프라 비용 회수 가능하다.
(인건비·마케팅비 등 제외) 카테고리 확장 시 결제·보험 연동 비용이 추가되며,
인건비·오프라인 영업비를 포함한 정식 손익분기는 파일럿 실측 데이터 확보 후 별도 산정한다.

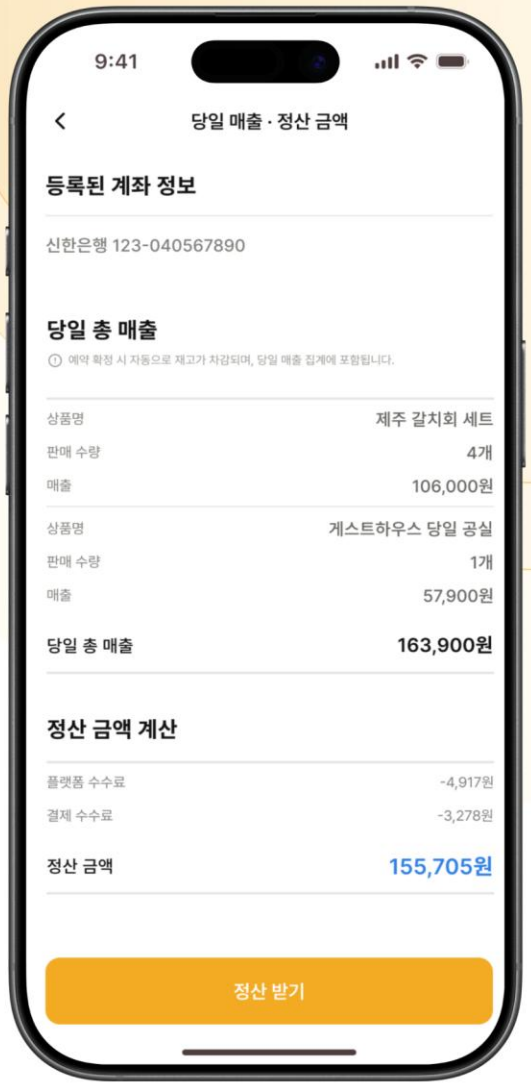
Service

서비스 실제 작동 화면

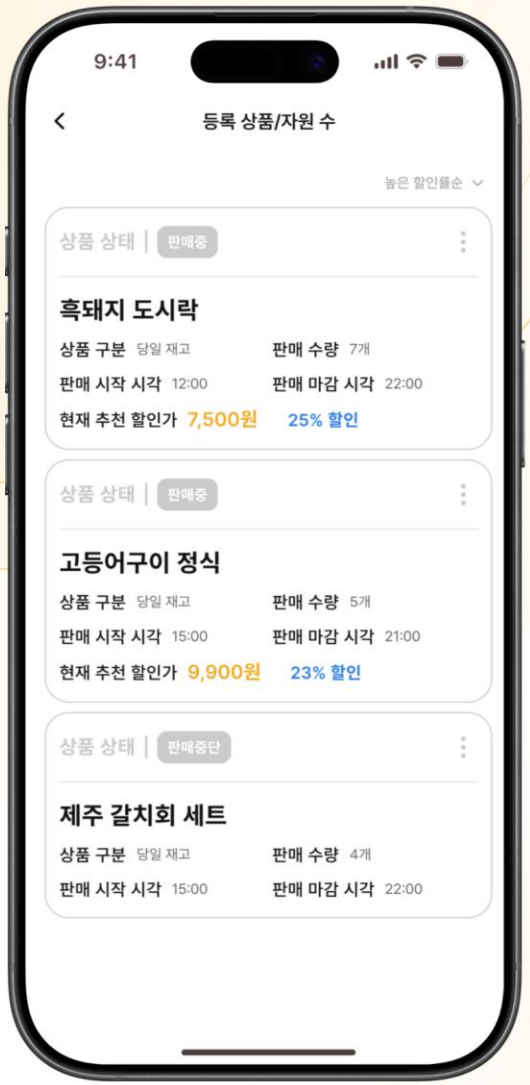
[판매자]
메인 홈화면 → 판매 · 결제 현황



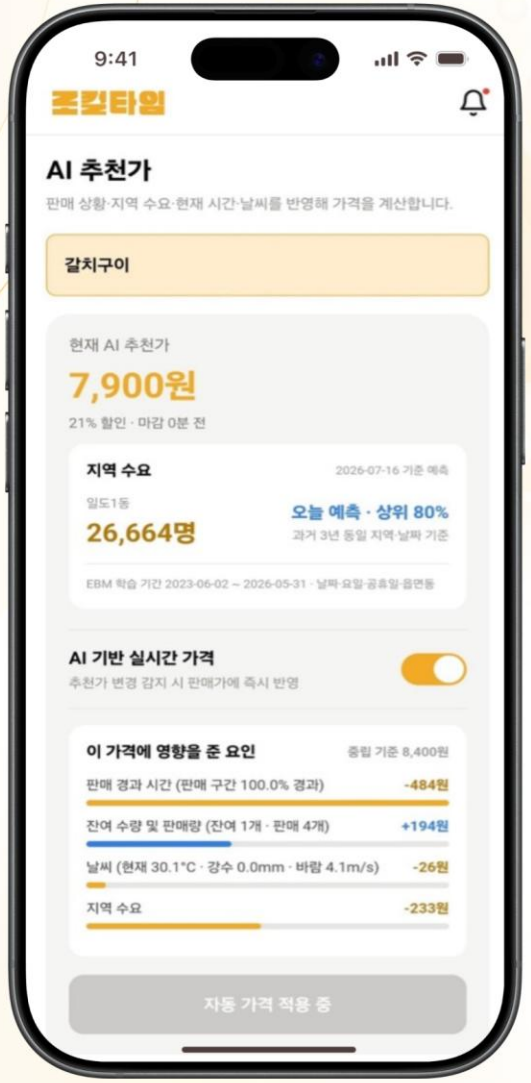
[판매자]
당일 매출 · 정산 금액



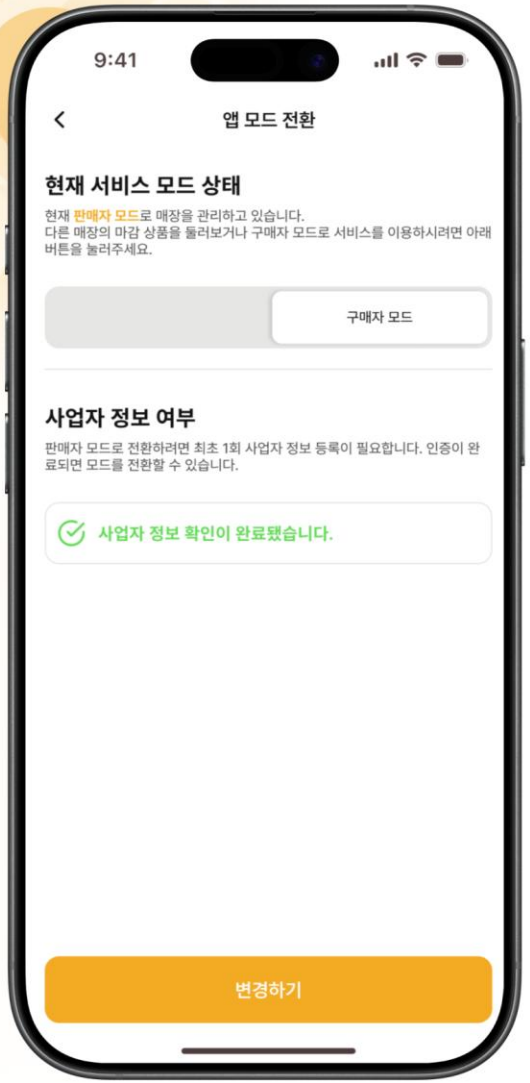
[판매자]
등록 상품 · 자원 수



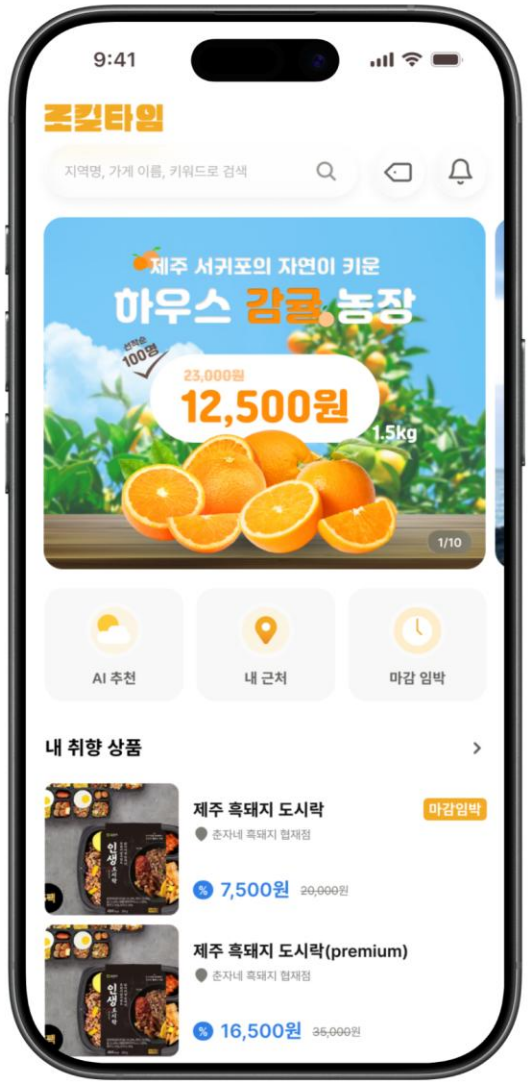
[판매자]
AI 추천 할인가 조회



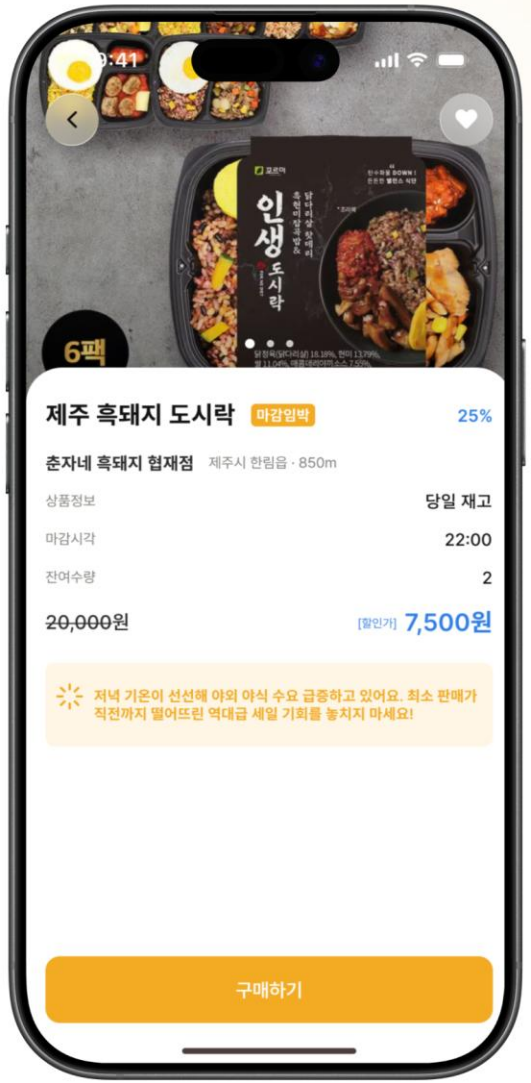
판매자 ↔ 구매자
앱 모드 전환



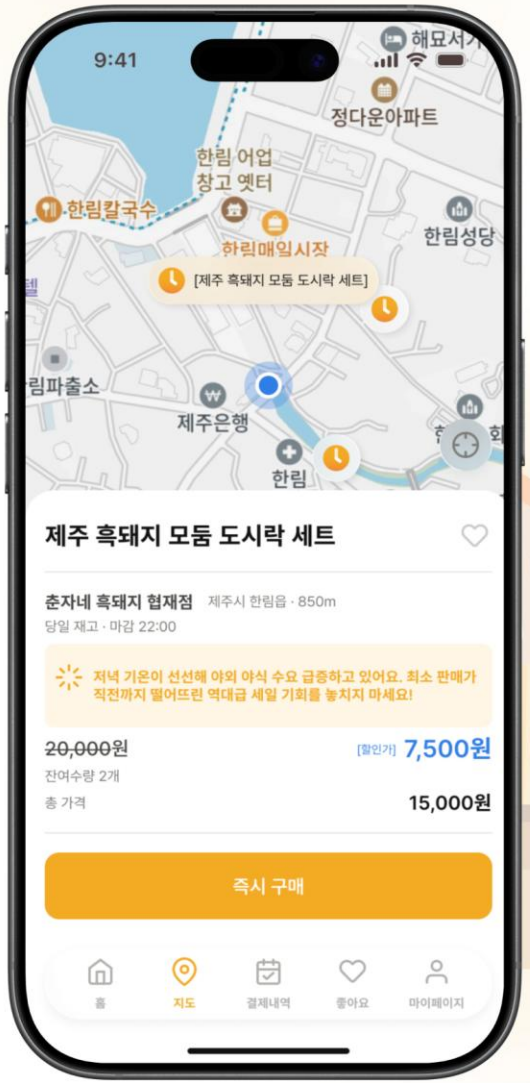
[구매자]
메인 홈화면



[구매자]
메인 홈화면 → 상품 상세 정보



[구매자]
지도 → 상품 상세 정보



Why LocalTime?

AI 할인이 아니라
점포 데이터 수준에 맞춘 가격 추천으로 차별화합니다

구분 / 서비스	마감할인 앱	대형 유통 AI 할인	제주 로컬타임 AI
핵심 기능	남은 상품 거래	POS 기반 할인 최적화	**첫날부터 판매행동 추천**
필요데이터	판매자가 직접 입력	충분한 자체 거래이력	**공공데이터 + 점포상태**
주 고객	소비자 · 매장	대형 유통사	**관광상권 소상공인**
확장방식	자체 마켓플레이스	기업 내부시스템	**POS · 관광앱 API 공급**



로컬타임은 이렇게 시장에 진입합니다

상인회 설명회 + 파일럿 수수료 면제는 표준 온보딩 공식으로 채널로서 사용함

'바가지요금 신뢰 위기' 대응

제주 관광의 가격 신뢰 문제 해결을 위해
제주도 · 관광공사 등과 연계한
"투명가격 인증 마크" 도입

→ 카피하기 어려운 **구조적 해자** 및
관광객이 믿고 **구매할 수 있는 환경** 조성

'매장 진단 리포트'로 사장님 확보

매장별 재고와 판매 현황 분석 후
폐기 재고와 추가 매출 기회 제시

→ 서비스 도입 필요성을 쉽게 채감

앵커 판매자 중심으로 지역 확산

관광특구 안 맛집 선정 및 사례를 만들어
"옆 가게 추천하면 수수료 추가 우대" 식으로
상인회 내부 입소문 태우는 구조

'폐기물 처리비용 절감' 으로 즉시 체감되는 손실 프레임

막연한 "매출을 늘려드립니다" 보다
→ "오늘 버릴 재고를 판매로 바꿔드립니다"

매출 추정 및 손익 구조

수수료율 5%(플랫폼 3%+결제 2%), 평균 거래액 1.5만원(유사 O2O 사례 참고 가정치) 기준 단순 비례 추산

3개년 시나리오

Year	Stores	Case	Monthly Sales	Annual Sales
1년차 [파일럿]	25곳	900건	67.5만원	약 810만원
2년차 [확장]	100곳	3,600건	270만원	약 3000만원
3년차 [정식]	300곳	10,800건	810만원	약 1억원

소상공인 수 기준 단순 비례 추산이며, 숙박·렌터카 등 고단가 카테고리 확장 시 실제 성장률은 이보다 높을 수 있음.
또한 1인당 거래 수 1.5로 계산하여 추산한 결과. 실제 운영 데이터 확보 후 보정 예정.

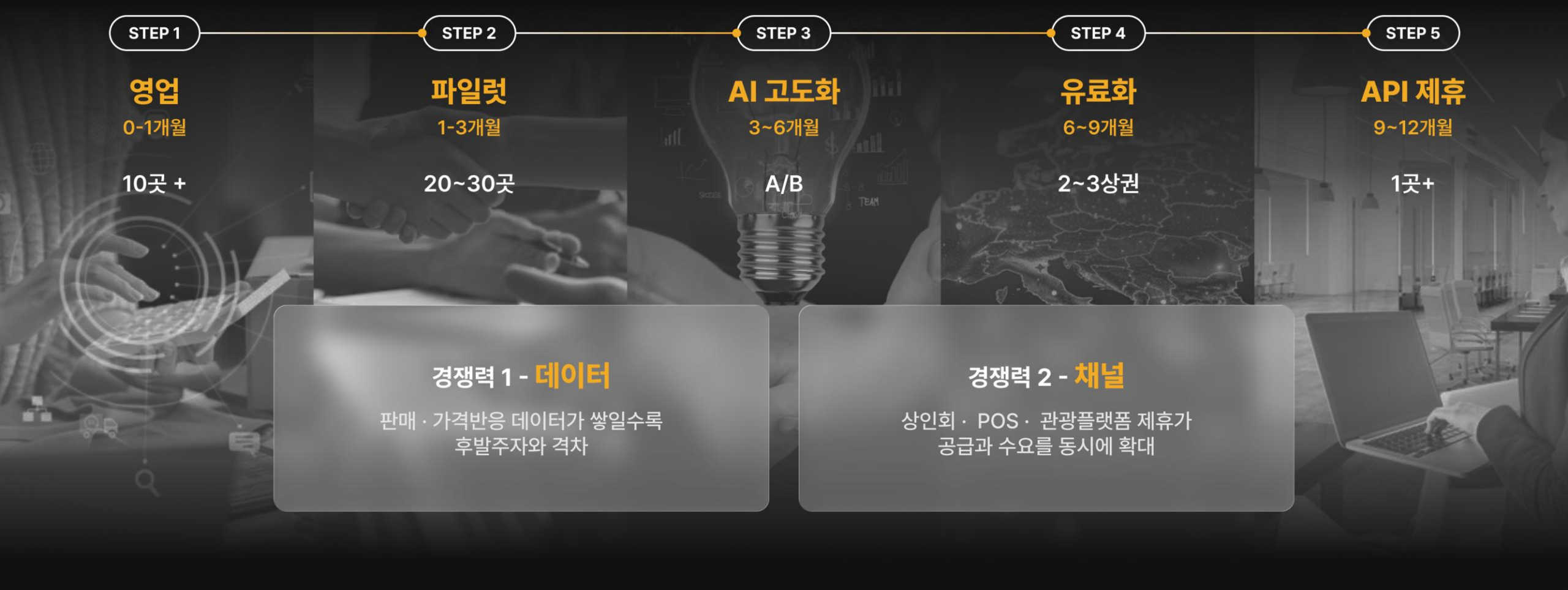
현재 손익분기 감도(월 4건 = 고정비 상회)는 인프라비기준 참고치

월 4건 거래 시 기본 인프라 비용 회수 가능하다. (인건비·마케팅비 등 제외) 카테고리 확장 시 결제·보험 연동 비용이 추가되며, 인건비·오프라인 영업비를 포함한 정식 손익분기는 파일럿 실측 데이터 확보 후 별도 산정한다.

Roadmap

본선 이후 12개월,

우리는 기능보다 **증거**를 쌓습니다.



STEP 1

영업

0-1개월

10곳 +

STEP 2

파일럿

1-3개월

20~30곳

STEP 3

AI 고도화

3~6개월

A/B

STEP 4

유료화

6~9개월

2~3상권

STEP 5

API 제휴

9~12개월

1곳+

경쟁력 1 - 데이터

판매 · 가격반응 데이터가 쌓일수록
후발주자와 격차

경쟁력 2 - 채널

상인회 · POS · 관광플랫폼 제휴가
공급과 수요를 동시에 확대

Risk management

리스크를 설계 단계부터 반영합니다.

콜드스타트

관광특구 중심 파일럿,
초기 판매자 수수료 면제·프로모션

계절적 수요 변동

비수기 분산 캠페인 + B2G 리포트로
수익원 다각화

공공데이터 API 변경

복수 데이터 소스 확보, 캐싱 및
배치 수집으로 실시간 의존도 최소화

과도한 할인(덤핑)

최소 판매가 하한 로직 내장,
판매자 최종 승인 구조 유지

노쇼 · 재고 손실

즉시구매 방식으로
노쇼 발생 가능성 원천 차단

플랫폼 우회 거래

재구매·리뷰 등 락인 요소 설계,
초기 구간 수수료 면제로
이탈 유인 축소

플랫폼 우회 거래 리스크는 본 발표를 준비하며 추가 반영한 항목

공공데이터가 작은 가게의 첫 판매기록이 됩니다.

제주 로컬타임 AI는 할인앱을 하나 더 만드는 것이 아니라
데이터가 부족한 소상공인에게 **첫 수요예측과 첫 판매판단을 제공**합니다.



제주조컬타임AI

팔지 못해 버려지는 것을 없애는, 가장 스마트한 방법

김동혁
AI · 프론트엔드

문해솔
디자인

대표
이보현
백엔드

이솔
PM · 기획

이호준
백엔드

Appendix A AI 성능 검증 자료

시제품에 포함된 AI 기능별 입력·출력·증빙자료

AI기능	입력(데이터)	출력(결과)	증빙자료
지역 수요 예측 (XGBoost)	2025.1~2026.5 유동인구·입도객수 22,188건	지역별 상대 수요 예측값 (백분위)	R^2 0.995 · MAPE 4.98% 백테스트 결과, 월별·읍면동별 오차표
가격 정책엔진 (규칙 기반)	지역 수요 예측 값 + 실시간 재고 소진 속도 + 경과시간 + 날씨	3개 가격전략 (수익우선·균형·판매우선) + 산출 근거	AI 추천 할인가 조회 화면 캡처, 할인 압력 계산 방식
자연어 조건 검색 (LLM API)	자유 문장 (예: 애월 근처, 2명, 저녁 7시 이후, 4만원 이하)	조건 매칭 상품 3개 + 추천 이유	자연어 검색 화면 캡처, 응답 예시

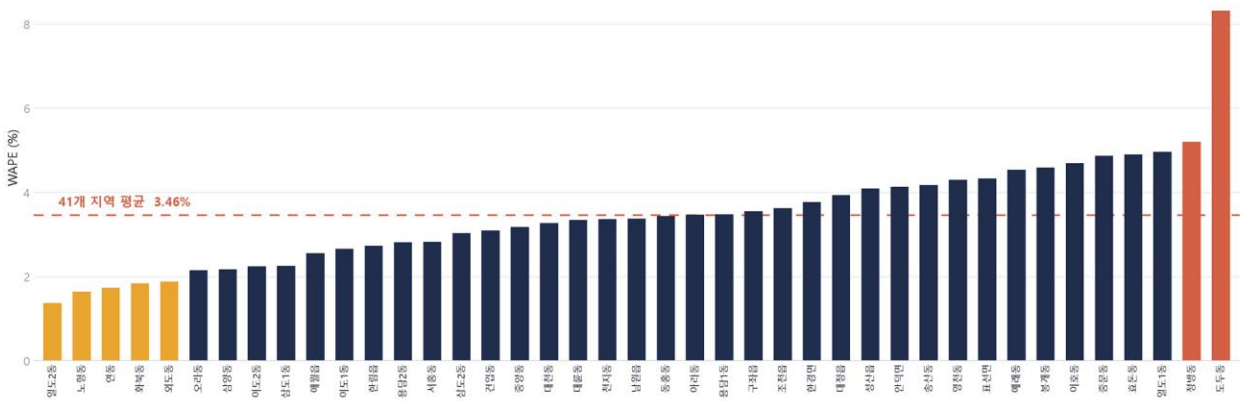
Appendix A AI 성능 검증 자료

성능 검증 결과

핵심 수치 - 모델 : XGBoost

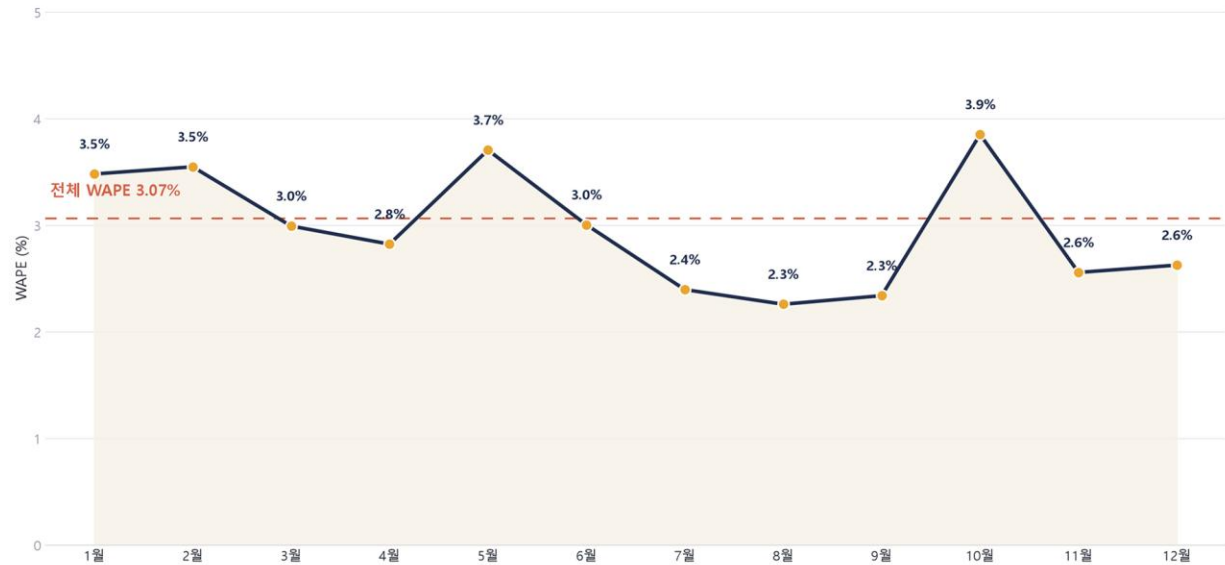
R^2	WAPE	데이터	범위
0.995	3.07%	22,188건	43개 읍면동

읍면동별 수요 예측 WAPE



우도면·추자면(섬)은 실제 방문인구 규모가 매우 작아 WAPE가 작은 분모에 과도하게 민감하므로 읍면동 간 시각 비교에서만 제외

월별 WAPE 그래프

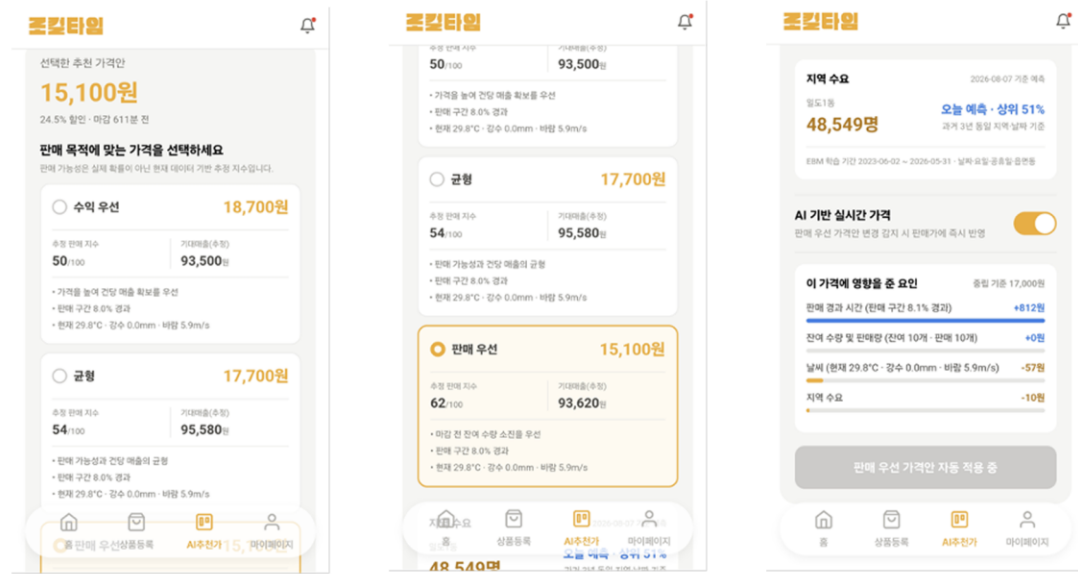


연평균 WAPE 3.07% · 테스트 데이터(전체의 20%, 4,438건) 기준 성능

Appendix A AI 성능 검증 자료

가격 정책 엔진

- **지역 수요** 수요 수준에 따라 할인 필요성 조정
- **잔여 재고** 재고가 많이 남을수록 할인 압력 증가
- **판매속도** 판매 진행 정도에 따라 할인 수준 보정
- **경과율** 마감시간이 가까워질수록 할인 압력 증가
- **날씨** 날씨에 따른 수요 변화를 할인 수준에 반영



추천 할인가 조회 화면 캡쳐

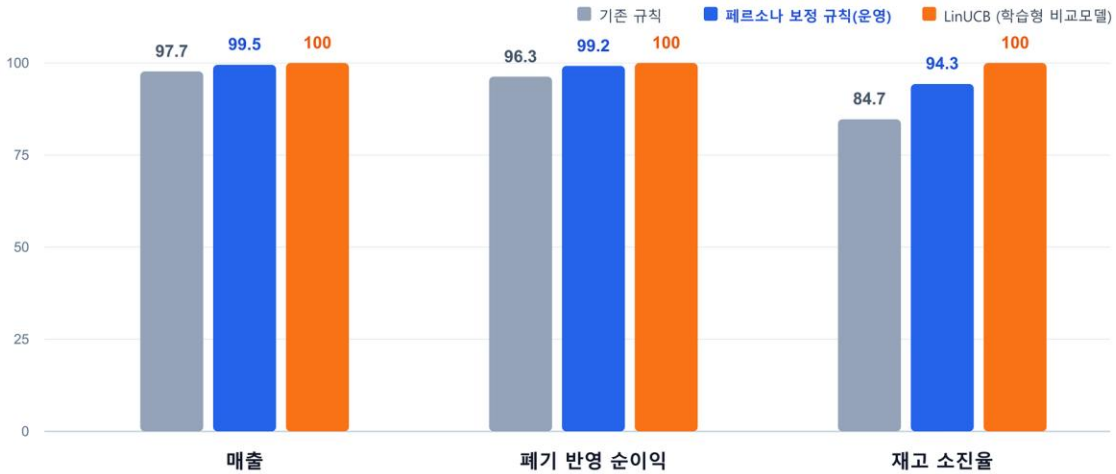
할인 압력 = 기본 할인 압력 + (1-지역수요)×수요가중치 + 잔여율×재고가중치
+ 판매속도 보정값×판매가중치 + 경과율×시간가중치 + 날씨점수×날씨가중치

Appendix A AI 성능 검증 자료

가격 정책 엔진 - 가중치 보정 및 시뮬레이션 검증

5개 구매자 페르소나 기반 시뮬레이션

- 180일 · 1,800개 상품 · 전략별 54,623명
- 시간순 전반 60% 가중치 보정 · 후반 40% 미사용 홀드아웃 성능 평가



페르소나 보정 규칙은 학습형 LinUCB 대비 매출 99.5%, 폐기 반영 순이익 99.2% 수준을 유지하면서 재고 소진율을 개선
기존 규칙 대비 매출 +1.81% · 폐기 반영 순이익 +2.97% · 재고 소진율 +7.68% · 전환율 +8.92%

요인	보정 전	보정 후
기본 할인 압력	0.08000	0.10417
지역 수요	0.12000	0.18882
잔여 재고	0.10000	0.21873
판매 속도	0.12000	0.11487
경과율	0.15000	0.10391
날씨	0.10000	0.00136

※ 날씨 요인은 추후 적용될 체험 · 야외상품에 더 큰 가중치로 적용

왜 페르소나 기반 가중치 모델(규칙 기반)을 채택했는가?

- 구매자별 수요 반응 차이를 반영해 일괄 할인보다 정교한 가격 조정 가능
- 초기 단계에서는 실제 데이터 부족으로 완전 학습형보다 규칙 기반 보정이 안정적
- 설명 가능성이 높아 운영 정책으로 적용하기 쉽고, LinUCB 대비 유사한 성능을 보여 실무 적용성이 높음

지역 수요 · 잔여 재고 영향 확대 → 수요 부족과 재고 부담을 할인에 적극 반영
판매속도 · 경과율 영향 조정 → 특정 요인의 과도한 할인 유도 방지

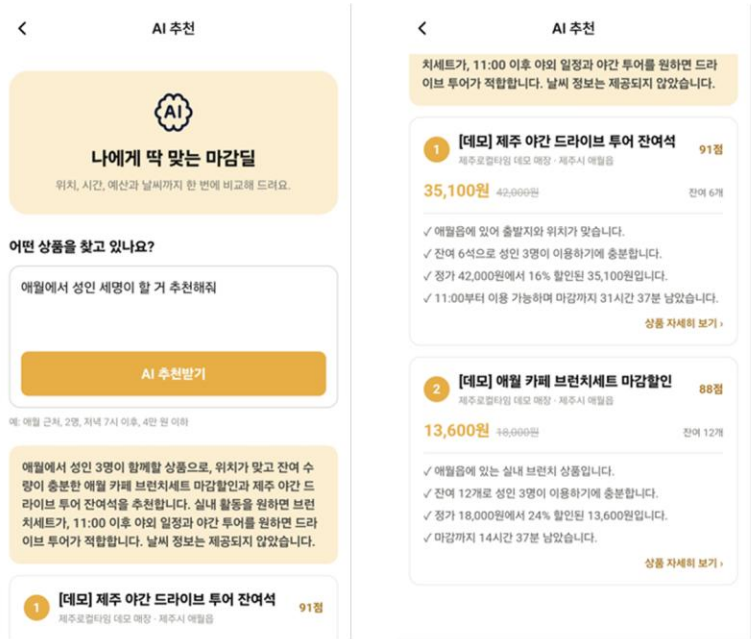
※ 본 시뮬레이션은 가격 정책 간 상대 성능을 비교한 결과이며, 실제 고객의 구매 효과를 입증하는 수치는 아님. 실제 가격·노출·구매·미판매·폐기 데이터가 축적되면 구매확률과 가격탄력성을 재학습하고, 테스트를 거쳐 학습형 정책으로 확장할 예정.

Appendix A AI 성능 검증 자료

자연어 조건 검색

사용자가 자연어로 입력한 위치·인원·시간·예산 등의 조건을 AI가 분석하여
검색 조건으로 변환하고, 현재 판매 중인 상품 중 조건에 적합한 상품을 추천한다.
실제 점포 DB의 상품·가격·재고·할인 정보를 기반으로만 추천 후보를 구성하여 할루시네이션을 최소화한다.
추천 결과에는 가격, 할인율, 잔여수량과 함께 해당 상품을 추천한 근거를 제공한다.

```
{
 "query": "애월 근처 2명, 오늘 저녁, 4만원 이하 추천",
 "conditions": {
  "location": "애월",
  "people": 2,
  "budget": "40,000원 이하"
 },
 "recommendations": [
  {"product": "애월 해산물 세트", "price": "32,000원", "reason": "거리·예산·마감시간 적합"},
  {"product": "카페 디저트 세트", "price": "18,000원", "reason": "2인 이용·당일 사용 가능"}
 ]
}
```



자연어 검색 화면 캡쳐

실제 응답 로그가 매우 길기 때문에 로그 중 주요 입·출력 항목만 요약하여 제시

Appendix B 재무 상세

손익 감도 참고치 (인프라비 기준)

월 거래건수	수수료 수익	고정비 대비
1건	약 750원	인프라비 일부 상쇄
41건	약 3,000원	인프라 기준 손익분기 수준
900건 (파일럿 목표)	약 67만 5,000원	고정비 대비 큰 폭 흑자 (인프라비 대비 약 22배)

연차	월 인프라비	인프라 BEP
1년차	약 3만원	41건/월
2년차	약 5.3만원	71건/월
3년차	약 9.1만원	122건/월

Appendix B 재무 상세

부하테스트 기반 인프라 비용 상세 내역

구분	1년차	2년차	3년차
월 거래량	900건	3,600건	10,800건
Backend 요청/월	90,000	360,000	1,080,000
Peak RPS	0.51	2.05	6.16
DB Query/월	150,646	602,582	1,807,747
S3 GET/월	66,818	267,273	801,819
S3 Traffic/월	2.97GB	11.89GB	35.67GB
GPT 호출/월	900	3,600	10,800

항목	1년차	2년차	3년차
Backend	$7.00	$7.00	$25.00
AI Server	$7.00	$7.00	$7.00
PostgreSQL	$7.00	$20.00	$20.00
S3	$0.024	$0.096	$0.291
GPT-5.6 Luna	$1.26	$5.04	$15.12
총합	$22.28	$39.14	$67.41

- 거래 1건당 Backend 요청 100건, 월 거래량 900→3,600→10,800건 기준 환산
- API/S3/DB는 실제 N회 호출 평균값 기반, GPT는 예상 입·출력 토큰량 × GPT 단가 × 월 호출량(900→3,600→10,800회) 기준 산정
- 서버·DB는 연차별 단계적 플랜 확장, S3·GPT는 사용량 기반 종량비 적용

Appendix B 재무 상세

비즈니스모델 - CAC

구분	1년차	2년차	3년차
매장 유치비	200만원	540만원	1,230만원
구매자 유치비	720만원	2,304만원	5,616만원
홍보비 합계	920만원	2,844만원	6,846만원
인프라비	약 36만원	약 63만원	약 109만원
총 운영 · 유치비	약 956만원	약 2,907만원	약 6,955만원

1년차 (파일럿)

직접영업
손실 프레이밍 영업

CAC : 표준~공격적

- 매장 CAC: 8만원
- 구매자 CAC: 1.2만원
- 직접 영업·유료 광고 중심

초기에는 직접 영업과 온라인 광고 중심

2년차 (확장)

레퍼럴 루프
상인회 입소문

CAC : 점진적 하락

- 매장 CAC: 5.4만원
- 구매자 CAC: 0.96만원
- 매장 레퍼럴 40% 반영

인증·신뢰 효과 및 레퍼럴 확대로 유료 채널 의존도 감소

3년차 (정식)

신뢰 인증마크
관광공사 협업

유료광고 의존도 낮춤

- 매장 CAC: 4.1만원
- 구매자 CAC: 0.78만원
- 매장 레퍼럴 60% 반영

추천·재구매 비중 증가로 단위 고객획득비 지속 감소

→ 사업 규모 확대에 따라 총 예산은 증가하지만,
레퍼럴·신뢰효과로 **매장·구매자 CAC는 지속 감소하며 인프라비는 전체 비용에서 낮은 비중**을 유지

자료 출처

- 제주특별자치도, 2023 (관광산업 폐기물 발생량 및 관광숙박업 비중)
- 미디어제주, 2026 (제주 렌터카 성수기·비수기 요금 격차)
- 제이누리, 2025 (제주 자영업 폐업률)
- 제주의소리, "코로나 지났는데 여전한 곡소리…제주 소상공인들 '버팀목' 절실", 2025.4.14
- 헤드라인제주, "이러다 제주도 망해…관광객 바가지 논란에 초강수", 2025.10.22
- 이제주투데이, "제주도, '바가지 요금' 등 논란 축제 즉시 퇴출키로", 2026.2.4
- Sanders, R. E. (2024). Dynamic Pricing and Organic Waste Bans. Marketing Science, 43(2), 289-316.

실제 응답 로그가 매우 길기 때문에 로그 중 주요 입·출력 항목만 요약하여 제시